

אנסמבל ICON-IL

באנסמבל מורצים 20 חברים של מודל ICON-IL שהוא הגרסה האזורית של מודל ICON ([ICOsahedral Nonhydrostatic](#)) המשמש את קונסורציום COSMO ([Consortium for Small-scale Modeling](#)). השירות המטאורולוגי הישראלי חבר בקונסורציום עם גרמניה, שווייץ, איטליה, פולין, יוון ורומניה ומשתתף בפיתוח המודל וכיולו לאזור מזרח אגן הים התיכון. המודל מורץ במחשבי המרכז האירופאי לתחזיות לטווח בינוני ([ECMWF](#)) עם תנאי התחלה ושפה של אנסמבל IFS, המודל של ECMWF. ריצות אלה מאפשרות הערכה של ההסתברות לתרחישים השונים וכימות אי הודאות בתחזית. המודלים רצים לטווח של 120 שעות, ברזולוציה אופקית של כ- 2.5 ק"מ, וברזולוציה אנכית של 65 רמות גובה, עד לגובה של כ-23 ק"מ מעל פני הים. ישנה הטמעת נתונים של מכ"ם השמ"ט בשעות הראשונות של הריצה.

הפלט של המודל פוצל ל- 15 קבצים המכילים כל אחד שדה אחד ("field"). השם של קובץ הוא `ICON_ENS_YYYYMMDDHH_“field”.nc.bz2`, כאשר השדות ("field") מתוארים בטבלה 1.

ICON-IL ensemble prediction system

The ICON-IL ensemble runs 20 members of the ICON_IL model, which is the regional version of the ICON ([ICOsahedral Nonhydrostatic](#)) model used by the COSMO ([Consortium for Small-scale Modeling](#)). The Israel Meteorological Service is a member of the consortium with Germany, Switzerland, Italy, Poland, Greece and Romania and participates in the development and calibration of the model for the Eastern Mediterranean region. The model is run on the computers of the European Centre for Medium-Range Forecasts ([ECMWF](#)) with initial conditions and language of the ECMWF [IFS](#) ensemble. These runs allow the assessment of the probability of the various scenarios and the quantification of uncertainties in the forecast. The models run for a period of 120 hours, with a horizontal resolution of about 2.5 km, and a vertical resolution of 65 altitude levels, up to an altitude of about 23 km above sea level. There is data assimilation from the IMS radar via latent heat nudging.

The model output is divided into 15 NetCDF files, each file contains one field. The file name is ICON_ENS_YYMMDDHH_"field".nc.bz2, the fields are described in table 1.

Table 1: The ICON output fields and their description

n	Field	Description	Units
Radiation fields			
1	ASWDIFD_S	Averaged diffuse downward sw radiation at the surface since the model start	W m-2
2	ASWDIR_S	Averaged direct downward sw radiation at the surface since the model start	W m-2
Thermodynamics cloud and rain fields			
3	CLCH	High type cloud area fraction - high cloud cover	0-1
4	CLCL	Low type cloud area fraction - low cloud cover	0-1
4	CLCM	Medium type cloud area fraction - medium cloud cover	0-1
6	CLCT	Cloud area fraction - total cloud cover	0-1
7	TOT_PREC	Total precipitation amount	kg m-2
Surface fields			
8	RELHUM_2M	2m relative humidity	%
9	T_2M	2m air temperature	K
10	U_10M	Grid eastward wind - U-component of 10m wind	m s-1
11	V_10M	Grid northward wind - V-component of 10m wind	m s-1
12	VMAX_10M	Wind speed of gust - maximum 10m wind speed during the last 1h	m s-1
13	T_S	Surface soil temperature	K
14	H_SNOW	Snow depth on ground	meters
15	CAPE_ML	Convective available potential energy (CAPE)	J/kg
Constant fields			
16	*topography_c	ICON topography	M
17	*fr_land	ICON land fraction	0-1

*The ICON topography and land fraction file in NetCDF format icon_topo_web.nc is available at [MANUALS/IMS_ICON](#) directory